

Отчёт по 2 разделу внешнего курса

Работа на сервере

Юсупова Амина Руслановна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение заданий	6
2.1	2.1 Знакомство с сервером	6
2.2	2.2 Обмен файлами	8
2.3	2.3 Запуск приложений	10
2.4	2.4 Контроль запускаемых программ	14
2.5	2.5 Многопоточные приложения	18
2.6	2.6 Менеджер терминалов tmux	22
3	Заключение	29

Список иллюстраций

2.1 01	7
2.2 02	8
2.3 03	9
2.4 04	10
2.5 05	11
2.6 06	12
2.7 07	13
2.8 08	15
2.9 09	16
2.10 10	17
2.11 11	18
2.12 12	19
2.13 13	20
2.14 14	21
2.15 15	22
2.16 16	23
2.17 17	24
2.18 18	25
2.19 19	26
2.20 20	27
2.21 21	28

Список таблиц

1 Цель работы

Продолжение освоения базовых практических навыков работы в консольной среде операционной системы Linux. Освоение работы с удалённым сервером, обменом файлами, управлением процессами, многопоточными приложениями и менеджером терминалов tmux.

2 Выполнение заданий

2.1 2.1 Знакомство с сервером

Вопрос 1: *Для каких задач можно использовать удаленный сервер?*

Правильные ответы (отмечены ☒):

- Хранение больших объемов данных
- Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
- Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений

Все предложенные варианты являются верными — удалённый сервер подходит для любого из перечисленных сценариев.



2.1 Знакомство с сервером 6 из 6 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

- ☒ Хранение больших объемов данных
- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений

Следующий шаг

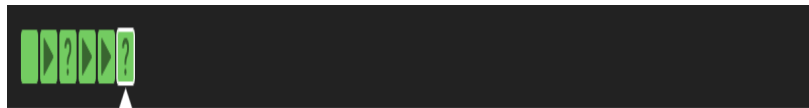
Решить снова

Рисунок 2.1: 01

Вопрос 2: Какой из ключей (*id_rsa* и *id_rsa.pub*) можно без опаски пересылать по интернету?

Правильный ответ (отмечен □): *id_rsa.pub*

Публичный ключ (*.pub) предназначен для распространения, приватный ключ (*id_rsa*) необходимо хранить в секрете.



2.1 Знакомство с сервером 6 из 6 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

☒ id_rsa.pub

☐ Ни один нельзя

☐ id_rsa

☐ Оба

Рисунок 2.2: 02

2.2 2.2 Обмен файлами

Вопрос 1: *Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым её самой и всех её подпапок?*

Правильный ответ (отмечен □): `scp -r stepic username@server:~/`

Ключ -r (recursive) обеспечивает рекурсивное копирование всей директо-

рии.

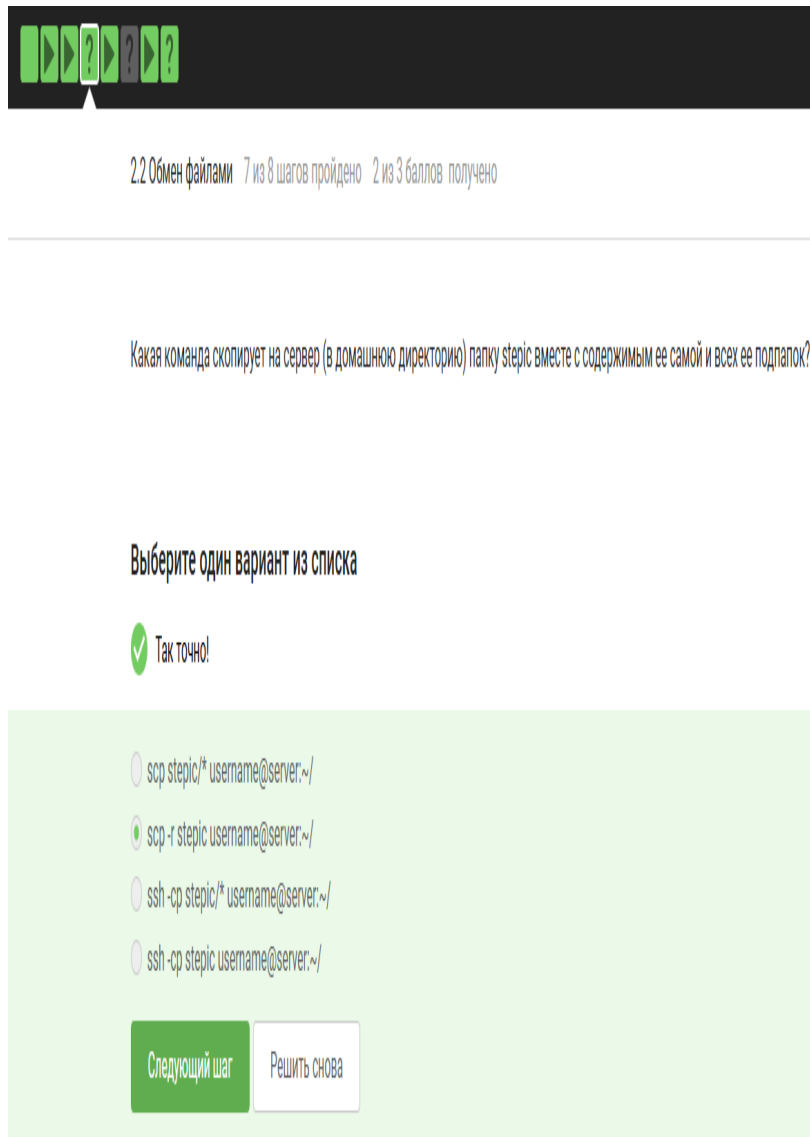


Рисунок 2.3: 03

Вопрос 2: Для чего можно использовать программу Filezilla?

Правильные ответы (отмечены □):

- Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
- Для просмотра содержимого директорий на сервере
- Для копирования файлов со своего компьютера на сервер

Filezilla — это FTP/SFTP-клиент, она не предназначена для запуска или установки программ на сервере.

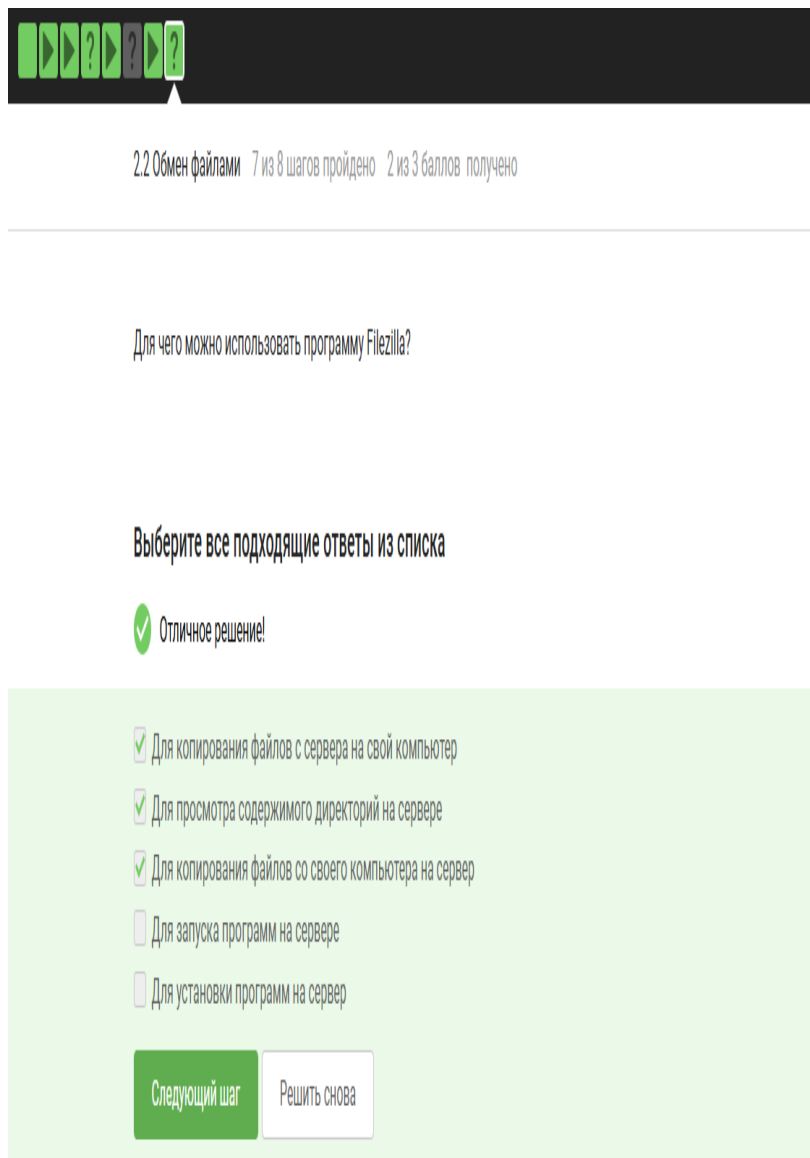


Рисунок 2.4: 04

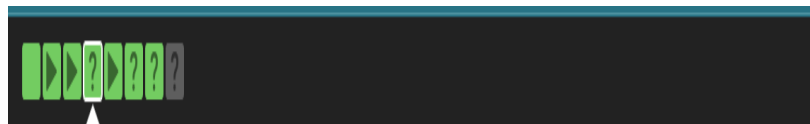
2.3 2.3 Запуск приложений

Вопрос 1: *Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?*

Правильные ответы (отмечены □):

- Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)
- Запустить программу на своём компьютере

Если программа требует графического интерфейса, её можно либо запустить локально, либо найти консольный аналог.



2.3 Запуск приложений 7 из 8 шагов пройдено 4 из 7 баллов получено

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера
- ☐ Ничего сделать нельзя
- ☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)
- ☐ Запустить программу на своем компьютере

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.5: 05

Вопрос 2: Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе *program*?

Правильные ответы (отмечены □):

- `man program`
 - `program --help` (в некоторых программах бывает ещё `-help` или `-h`)
- `help program` и `program ?!` не являются стандартными способами получения справки в Linux.



2.3 Запуск приложений 7 из 8 шагов пройдено 4 из 7 баллов получено

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `man program`
- ☒ `program --help` (в некоторых программах бывает ещё `-help` или `-h`)
- ☒ `help program`
- ☐ `program ?!`

Следующий шаг

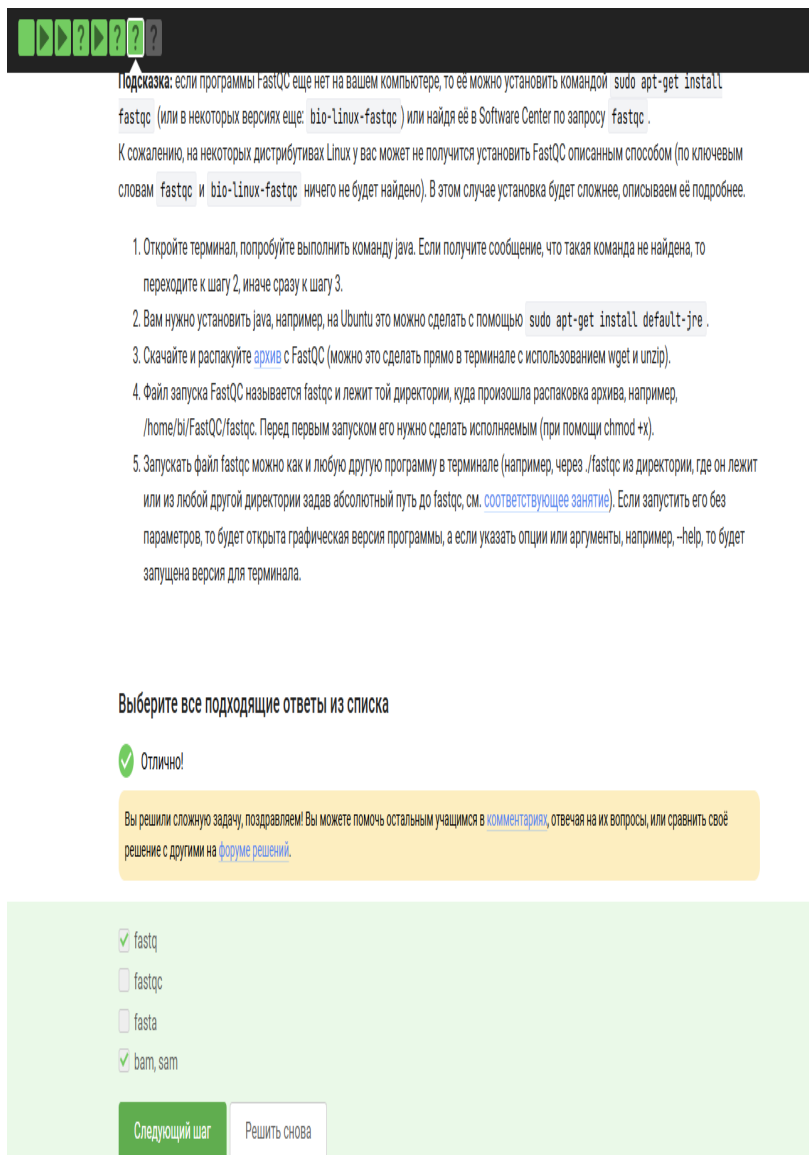
Решить снова

Рисунок 2.6: 06

Вопрос 3 (FastQC): Как называется программа для контроля качества данных секвенирования?

Правильный ответ (отмечен □): fastqc

Остальные варианты (fastq, fasta, bam/sam) — это форматы данных, а не названия программы.



Подсказка: если программы FastQC еще нет на вашем компьютере, то её можно установить командой `sudo apt-get install fastqc` (или в некоторых версиях еще: `bio-linux-fastqc`) или найдя её в Software Center по запросу `fastqc`. К сожалению, на некоторых дистрибутивах Linux у вас может не получиться установить FastQC описанным способом (по ключевым словам `fastqc` и `bio-linux-fastqc` ничего не будет найдено). В этом случае установка будет сложнее, описываем её подробнее.

1. Откройте терминал, попробуйте выполнить команду `java`. Если получите сообщение, что такая команда не найдена, то переходите к шагу 2, иначе сразу к шагу 3.
2. Вам нужно установить `java`, например, на Ubuntu это можно сделать с помощью `sudo apt-get install default-jre`.
3. Скачайте и распакуйте архив с FastQC (можно это сделать прямо в терминале с использованием `wget` и `unzip`).
4. Файл запуска FastQC называется `fastqc` и лежит той директории, куда произошла распаковка архива, например, `/home/bi/FastQC/fastqc`. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи `chmod +x`).
5. Запускать файл `fastqc` можно как и любую другую программу в терминале (например, через `./fastqc` из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до `fastqc`, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `-help`, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ fastq
☐ fastqc
☐ fasta
☒ bam, sam

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.7: 07

2.4 2.4 Контроль запускаемых программ

Вопрос 1: После выполнения действий: `fg %1, Ctrl+C, fg %2, Ctrl+Z, jobs` — информация о каких программах будет показана?

Правильный ответ (отмечен ☒): Только о `program2` и `program3`

Разбор:

- `program1` была завершена через `Ctrl+C` (отсутствует в `jobs`).
- `program2` остановлена через `Ctrl+Z` (остаётся в списке как остановленная).
- `program3` продолжала работать в фоне (остаётся в списке).



2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps`?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

- ☒ Одинаковые только у `ps` и `top`
- ☐ Одинаковые только у `jobs` и `ps`
- ☐ У всех одинаковые
- ☐ У всех разные

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.9: 09

Вопрос 3: С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Правильный ответ (отмечен □): `kill -9`

Сигнал SIGKILL (9) принудительно завершает процесс без возможности перехвата или игнорирования.



2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☒ kill -9

☐ kill

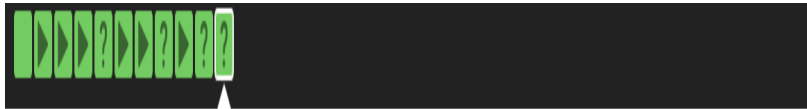
☐ kill -18

Рисунок 2.10: 10

Вопрос 4: Что произойдёт, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, приостановленному через `Ctrl+Z`?

Правильный ответ (отмечен □): Процесс будет завершён

`kill` без опций отправляет сигнал `SIGTERM` (15), который завершает процесс (приостановленный или работающий).



2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи `Ctrl+Z`?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ Процесс будет завершен
- ☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен
- ☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе
- ☐ Это никак не повлияет на процесс

Рисунок 2.11: 11

2.5 2.5 Многопоточные приложения

Вопрос 1: Сколько вычислительных ресурсов *CPU* использует остановленное (*Ctrl+Z*) многопоточное приложение?

Правильный ответ (отмечен □): 0% CPU

Остановленный процесс не получает процессорное время.



2.5 Многопоточные приложения 13 из 14 шагов пройдено 4 из 6 баллов получено

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на многопроцессорных и/или многоядерных компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента после остановки такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы `bowtie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://russlinux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ Столько, сколько использовалось до остановки
- ☒ 0% CPU
- ☐ 100% CPU
- ☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.12: 12

Вопрос 2: Сколько памяти занимает остановленное (Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Правильный ответ (отмечен П): Столько, сколько оно потребляло в момент остановки

Память не освобождается при остановке процесса, она сохраняется.



2.5 Многопоточные приложения 13 из 14 шагов пройдено 4 из 6 баллов получено

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы `boinc2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☐ Нисколько
- ☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки
- ☐ По 64 KB на каждый поток
- ☐ 64 KB

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.13: 13

Вопрос 3: Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Правильный ответ (отмечен □): Никак

В стандартных средствах Linux нет возможности завершить отдельный поток процесса, не завершив весь процесс.



2.5 Многопоточные приложения 13 из 14 шагов пройдено 4 из 6 баллов получено

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Никкак
- ☐ Командой kill -thread
- ☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C
- ☐ Командой threadkill

Следующий шаг

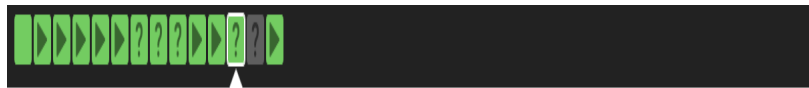
Решить снова

Рисунок 2.14: 14

Вопрос 4 (bowtie2): Какой из шагов (bowtie2-build или bowtie2) можно выполнить в несколько потоков?

Правильный ответ (отмечен □): Только bowtie2

bowtie2-build (построение индекса) не поддерживает многопоточность, а bowtie2 (выравнивание) поддерживает через ключ -p.



2.5 Многопоточные приложения 13 из 14 шагов пройдено 4 из 6 баллов получено

Для выполнения этого задания вам потребуется программа `bowtie2`.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск `bowtie2` состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму `bowtie2-build`, а затем подпрограмму `bowtie2`. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи `-help`) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

- ☐ Никакой
- ☐ Оба
- ☐ Только `bowtie2-build`
- ☒ Только `bowtie2`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.15: 15

2.6 Менеджер терминалов `tmux`

Вопрос 1: Две вкладки в терминале. В одной – приостановленный процесс, во второй – `fg`. Результат?

Правильный ответ (отмечен □): Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`

`fg` работает только в той вкладке (сессии терминала), где процесс был запущен и остановлен.



2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке
- ☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме 'приостановки'
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.16: 16

Вопрос 2: В `tmux` осталась последняя открытая вкладка. Что будет при `exit`?

Правильный ответ (отмечен □): `tmux` завершит работу

Выход из последней вкладки завершает сессию `tmux`.



2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Предположим, что в tmux осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☒ tmux завершит работу
- ☐ tmux выдаст предупреждение и не закроет вкладку
- ☐ tmux продолжит работу без вкладок

Следующий шаг

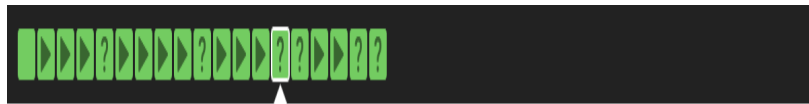
Решить снова

Рисунок 2.17: 17

Вопрос 3: *Зашли на сервер, запустили tmux, затем закрыли терминал. Что произойдёт?*

Правильный ответ (отмечен П): Соединение с сервером прервётся, но работа tmux продолжится

tmux сохраняет сессию на сервере даже при обрыве SSH-соединения.



2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал
- ☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения
- ☒ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится
- ☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.18: 18

Вопрос 4: Процесс в фоне в одной из вкладок tmux. Принудительно закрыть вкладку (Ctrl+B, X). Что будет?

Правильный ответ (отмечен П): Вкладка закроется, а вместе с ней пропадёт и запущенный в ней процесс

При закрытии вкладки tmux все процессы внутри неё завершаются.



2.6 Менеджер терминалов `tmux` 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок `tmux`, а затем принудительно закрыть эту вкладку (`Ctrl+B, X`)?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☒ Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс
- ☐ Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)
- ☐ `tmux` выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.19: 19

Вопрос 5: Какая команда в `tmux` отвечает за переименование текущей вкладки?

Правильный ответ (отмечен ☒): `Ctrl+B` и `,` (запятая)

Остальные комбинации: `i` (информация), `0` (переключение), `~` (лог), `.` (изменение времени).



2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Изучите справку по tmux (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за переименование текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ Ctrl+В и i
- ☒ Ctrl+В и , (запятая)
- ☐ Ctrl+В и 0
- ☐ Ctrl+В и ~ (тильда)
- ☐ Ctrl+В и . (точка)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.20: 20

Вопрос 6 (разделение вкладок — split): *Верные утверждения:*

Правильные ответы (отмечены ☒):

- Вкладку можно разделить и горизонтально, и вертикально, и даже по несколько раз — просто используем нужные команды-разделения необходимое количество раз

Остальные утверждения неверны.



2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Кроме создания нескольких вкладок, tmux умеет еще и разделять (split) одну вкладку на несколько, например, горизонтальной чертой на верхнюю и нижнюю или вертикальной чертой на левую и правую. Разделение может быть полезно, например, чтобы запустить процесс в верхней половине вкладки, а продолжить работу в нижней и одновременно следить за тем, что происходит с процессом. Для "горизонтального" разделения используется (Ctrl+B и "), а для "вертикального" – (Ctrl+B и %).

Предлагаем вам самостоятельное изучить работу с "вкладками внутри вкладок" и отметить верные утверждения из списка ниже. Вы можете использовать справку по tmux (например, `man tmux`) или просто попробовать воспроизвести эти утверждения у себя на компьютере.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Все получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Команды "разделения" действуют сразу во все вкладки tmux одновременно
- ☐ Вкладку можно разделить только горизонтально или только вертикально, а на попытку ввести вторую команду "разделения" она реагировать уже не будет
- ☒ Вкладку можно разделить и горизонтально, и вертикально, и даже по несколько раз – просто используем нужные команды "разделения" необходимое количество раз
- ☐ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 4 одинаковые "части"
- ☐ По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи обычного нажатия на стрелочки (без использования Ctrl+B)
- ☐ Если набрать в одной из "частей" вкладки команду exit, то вся вкладка закроется

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.21: 21

3 Заключение

Выполнены все задания по 2 разделу курса. Освоены: - работа с удалёнными серверами и SSH-ключами; - копирование файлов через SCP и Filezilla; - управление процессами (jobs, kill, фоновый/передний план); - особенности работы многопоточных приложений; - использование менеджера терминалов tmux (вкладки, разделение экрана, сохранение сессий).